



Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro Oeste

Sistemas de Informação

Autorização: Resolução nº 002 de 11/10/2006, Publ. em 11/10/2006.

BR 040 KM 16, 0 - Luziânia - GO

Fone: - Email:nao.responder@unidesc.edu.br

PLANO DE ENSINO

Inteligência Artificial I

Professor(es)	Roberto Coutinho	TURMA	SEMESTRE
CARGA HORÁRIA		6º Período Noturno Turma NAC	2/2024
40			

HABILIDADES

Capacitar o aluno a entender os conceitos de inteligência artificial, utilizando ferramentas para o processamento lógico e simulação de um sistema baseado em conhecimento. Além disso, é proporcionada ao aluno uma ampla visão das possíveis aplicações da inteligência artificial.

COMPETÊNCIAS

OBJETIVO GERAL

Proporcionar ao aluno um conhecimento básico de inteligência artificial, apresentando de forma teórico-prática as informações necessárias para aplicar esses conceitos.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitar o aluno a distinguir tipos de conhecimento sendo utilizados em uma aplicação dita inteligente. Capacitar o aluno à criação de modelos que utilizem técnicas de inteligência artificial para resolução de problemas que não possam ser resolvidos pelo uso de técnicas convencionais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à Inteligência Artificial (IA): Conceitos. Evolução histórica. Aplicações e perspectivas. Métodos de busca: Busca cega. Busca heurística. Busca competitiva. Aprendizado de máquina. Aprendizado supervisionado. Aprendizado não-supervisionado.

Aplicações de IA. Processamento de linguagens naturais. Jogos. Robótica. Mineração de Dados.

Introdução à inteligência artificial.

- Definição e Objetivos
- Histórico da área
- Aspectos Epistemológicos e Paradigmas da Inteligência Artificial
- Agentes Inteligentes

Lógica proposicional e de Primeira Ordem (Predicados)

- Lógica
- Sintaxe e Semântica
- Base de Conhecimento
- Inferência
- Aplicações

Resolução de Problemas

- Resolução de Problemas por Meio de Busca
- Busca com Informação e Exploração
- Busca Competitiva

Sistemas Baseados em Conhecimento e Sistemas Especialistas

- Introdução, Conceitos e Definições
- Estrutura Geral de um Sistema Baseado em Conhecimento
- Métodos de Representação de Conhecimento
- Processo de Desenvolvimento de um Sistema Baseado em Conhecimento e de Sistemas Especialistas

- Exemplos

Lógica Fuzzy

- Definições e Características Básicas;.
- Conjuntos Nebulosos e Lógica Nebulosa •Sistemas nebulosos:
- Aplicações

Aprendizado de Máquina

- Introdução
- Estratégias de Aprendizado
- Técnicas de Aprendizado
- O Sistema Nervoso
- Modelo geral de neurônio
- Arquiteturas de redes
- Aprendizado

Algoritmos Genéticos

- Introdução
- Algoritmo evolucionário padrão
- Estratégia evolutiva
- Programação evolutiva
- Exemplos

Algoritmos Imunológicos

- Introdução

- Sistema Imunológico Natural e Artificial

- Algoritmos Imunológicos:

- Exemplos

Inteligência de Enxame

- Introdução

- Insetos Sociais

- Colônia de Formigas

- Enxames de Partículas (Particle Swarm Optimization)

Introdução à Robótica

- Introdução

- Tipos de Robôs

- Autonomia •Sistemas de Controle de Robôs

- Sistemas Multi-Agentes

Geometria Fractal

- Introdução

- Geometria fractal da natureza

- Autômatos celulares

Vida Artificial

- Introdução

- Conceitos e Características de Sistemas Artificiais

METODOLOGIA

A disciplina será ministrada On-Line: vídeo-aulas de explanação do conteúdo programático a serem disponibilizadas na plataforma Google Classroom, com suporte de material teórico baseado no livro texto.

Trabalhos Práticos (assíncrono) individuais. Os alunos criarão seus próprios programas em qualquer linguagem e serão entregues pelo classroom juntamente com vídeos explicativos;

Encontros semanais na plataforma Google Meet onde os alunos poderão tirar dúvidas.

AVALIAÇÃO

Metodologia de Avaliação

VA1 = 35 Pontos

VA2 = 40 Pontos

TDE = 25 Pontos